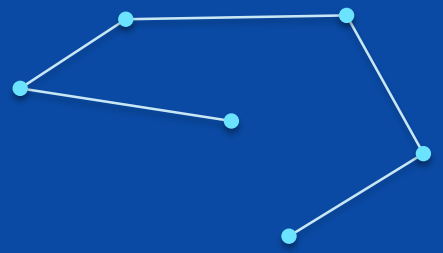
РОСАТОМ

ИТ КоР 5.0

02 Machine Learning

Нейросетевая аппроксимация широкодиапазонного уравнения состояния вещества с учетом термодинамических ограничений

Краткое описание кейсового задания:



Проблематика:

Уравнение состояния (УРС, EOS) вещества — ключевой компонент численных симуляторов в физике высоких плотностей энергии.

В гидродинамических расчётах оно вычисляется миллионы раз, поэтому требует одновременно высокой точности и высокой скорости.

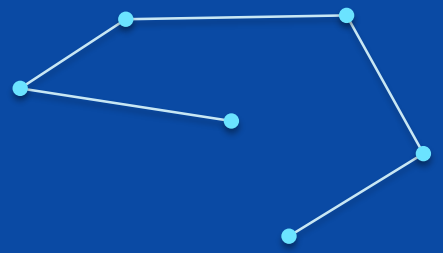
Существующие табличные и аналитические модели либо ограничены по диапазону применимости, либо вычислительно дороги, либо не гарантируют выполнения термодинамических ограничений.

Возникает потребность в быстром, широкодиапазонном и физически согласованном суррогате EOS.

Краткое описание кейсового задания:

Предлагается разработать и обучить PINN для аппроксимации уравнения состояния вещества по табличным данным
с учетом термодинамических ограничений.

Полное описание кейсового задания:



Участникам предлагается разработать и обучить физически-информированную нейронную сеть (Physics-Informed Neural Network, PINN) для аппроксимации широкодиапазонного полуэмпирического уравнения состояния алюминия по предоставленным табличным данным.

Ключевая особенность — сеть должна не только точно воспроизводить данные, но и удовлетворять фундаментальным термодинамическим ограничениям.

Входные данные:

плотность ρ и температура T

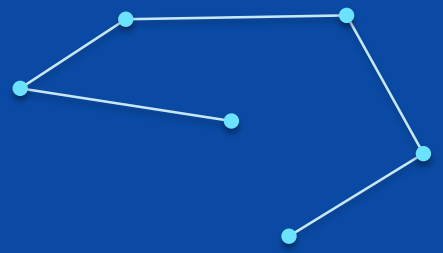
Выходные данные:

давление P(ρ,T) и удельная внутренняя энергия E(ρ,T)

Дополнительные требования:

вычисление производных $\partial P/\partial \rho$, $\partial P/\partial T$, $\partial E/\partial \rho$, $\partial E/\partial T$ и скорости звука c_s

1 Данные и построение бейзлайна

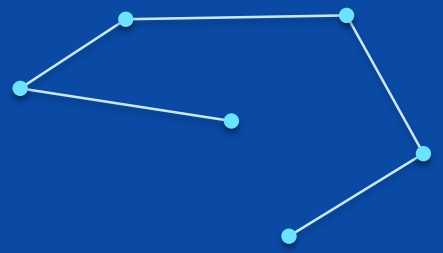


- 1.1. Подгрузка данных и EDA
- 1.2. Построение сечений P и E для 3-4 фиксированных ρ и T
- 1.3. Опциональный пункт: создание бейзлайна в виде билинейной интерполяции, измерение ее точности и скорости
- 1.4. Также мы просим сохранить коэффициенты нормирования для последующей проверки инференса.

Ожидаемый результат:

подготовленные данные, базовые визуализации и при наличии baseline — его метрики точности и скорости.

2 Создание нейросетевой модели

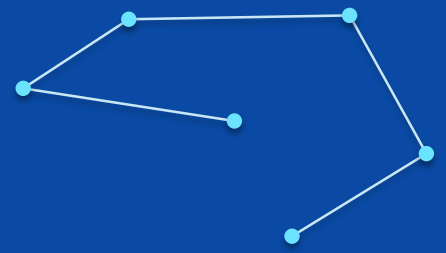


- 2.1. Рекомендуется использовать PyTorch
- 2.2. Обучение Vanilla
- 2.3. Через autograd вычислить частные производные в тестовых точках

Ожидаемый результат:

обученная модель,
графики кривых обучения,
тепловая карта ошибок,
карта нарушений
устойчивости (при наличии).

3 Учет физических ограничений



- 3.1. Создание физически ориентированной функции потерь
- 3.2. Обучение PINN

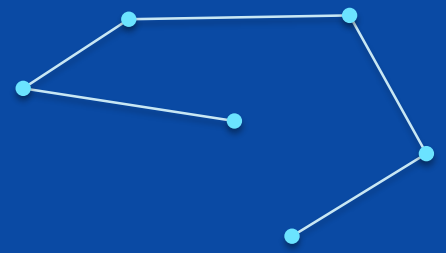
Ожидаемый результат:

обученный PINN и сравнение его с базовой моделью по точности и нарушениям физики.

3.3. Опционально: добавить ограничение на скорость звука $0 < c_s < c$ (c — скорость света)

$$c_s^2 = \left(\frac{\partial P}{\partial \rho}\right)_T + \frac{T}{\rho^2 \cdot \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_\rho} \cdot \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_\rho^2$$

4 Инференс и упаковка



- 4.1. Измерение размера модели (сохранить state_dict, посчитать размер в МБ)
- 4.2. Измерение скорости: рекомендуется прогнать 10^5 случайных запросов, засечь время.
- 4.3. Экспорт модели в TorchScript / ONNX
- 4.4. Реализация класса-обёртки с методами:
  predict(ρ, T) → (P, E)
  sound_speed(ρ, T) → c_s
  check_physics(ρ, T) → флаги нарушений
- 4.5. Создать единую таблицу сравнения с baseline

Ожидаемый результат:

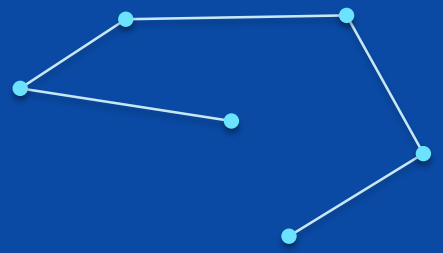
файл модели (.pt или .onnx) ≤ 10 МБ,

файл параметров нормализации (.json),

класс-обёртка,

итоговая таблица сравнения.

5 Сжатие и скорость работы (Дополнительный этап)

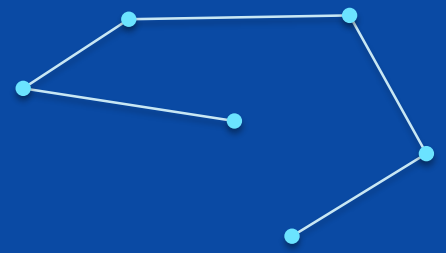


- 5.1. Разработка и демонстрация оптимизации решения

Ожидаемый результат:

измеримый эффект оптимизации
на размере модели
и/или скорости работы.

6 Презентация проделанной работы

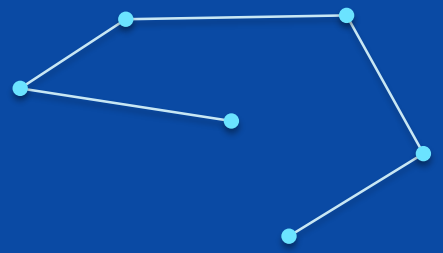


- 6.1. Создание презентации и выступление по итогам работы

Ожидаемый результат:

структурированное представление решения, результатов и достигнутых метрик.

Документация проекта



К каждому модулю и этапу решения
должны прилагаться сопроводительные документы (документация).

Итоговая документация сдаётся вместе с кодом в формате Word или PDF.

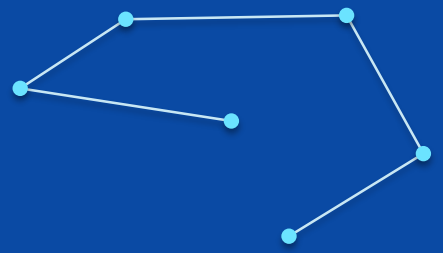
В документацию целесообразно добавить сущности, такие как:

- Описание работы кода
- Описание ключевых решений и их обоснование
- Примеры запуска кода и результатов его работы
- Визуализация и необходимые графики
- Показатели метрик
- Дополнительные пояснения при необходимости

Формат итоговой документации:

Word или PDF

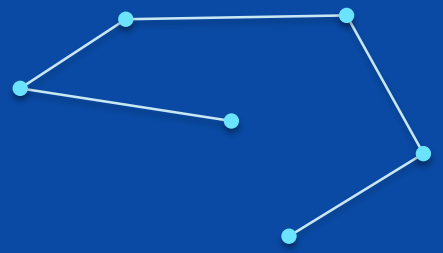
Итоговый файл README.md проекта



Должен содержать:

- Название и краткое описание проекта
- Состав команды и распределение ролей
- Архитектура решения (схема или список модулей)
- Инструкция по установке и запуску
  (pip install -r requirements.txt, python run.py)
- Итоговая таблица метрик (baseline vs Vanilla vs PINN)
- Ссылки на документацию модулей
- Примеры использования API

Требования к docstrings

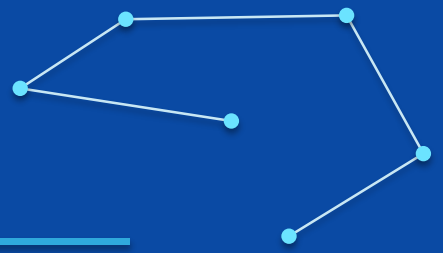


Каждая публичная функция и класс должны иметь docstring в формате Google/NumPy

Пример:

```
def predict(self, rho: np.ndarray, T: np.ndarray) -> tuple:
    """Предсказание давления и энергии.
    Args:
        rho: плотность, г/см³, форма (N,)
        T: температура, K, форма (N,)
    Returns:
        (P, E): давление (ГПа) и энергия (эВ/атом), форма (N,)
    Raises:
        ValueError: если rho или T <= 0
    """
```

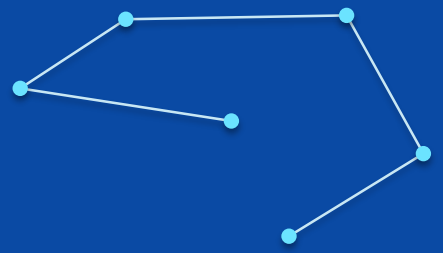
Чек-лист сдачи проекта



Артефакты:

- Репозиторий с кодом всех модулей
- Обученная модель (.pt или .onnx) ≤ 10 МБ
- Файл нормализации (.json)
- README.md с инструкцией по запуску
- README_ModuleN.md для каждого модуля
- Docstrings у публичных функций и классов
- Скрипт с итоговыми визуализациями
- Таблица сравнения: baseline / Vanilla / PINN
- Презентация

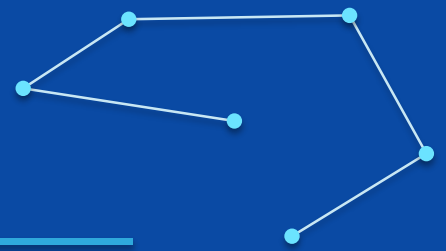
Ссылка на датасет



По ссылке можно скачать данные из Яндекс Диска

https://disk.yandex.ru/d/iUSbYrJcsbXSbw

Критерии оценки



Максимальная сумма баллов = 100

1) Погружение в предметную область (5 баллов)
2) Обработка данных, проведение EDA анализа (10 баллов)
3) Создание baseline в виде билинейной интерполяции (5 баллов)
4) Обучение моделей, оценка нейросетевой модели (15 баллов)
5) PINN и учет физических ограничений (25 баллов)
6) Инференс и упаковка (10 баллов)
7) Сжатие и скорость работы (10 баллов)
8) Выступление и презентация (10 баллов)
9) Документация и оформление решения (10 баллов)